

HCRTOS ADC开发文档

1. 文档履历

版本号	日期	制/修订人	制/修订记录
1.0	2023.10.25	邱浩佳	新增说明

HCRTOS ADC开发文档

- 文档履历
- 概述
 - 编写目的
 - 读者对象
- 模块介绍
- adc按键使用说明
 - 硬件电路设计
 - 设备树节点添加
 - 15xx
 - 16xx
 - menuconfig的配置
- 模块测试用例与Sample Code
- 模块调试方法
- 常见问题

(此处插入水平分割线)

2. 概述

2.1 编写目的

介绍hcrtos adc的使用文档说明;

2.2 读者对象

hertos sdk开发工程师和技术支持工程师;

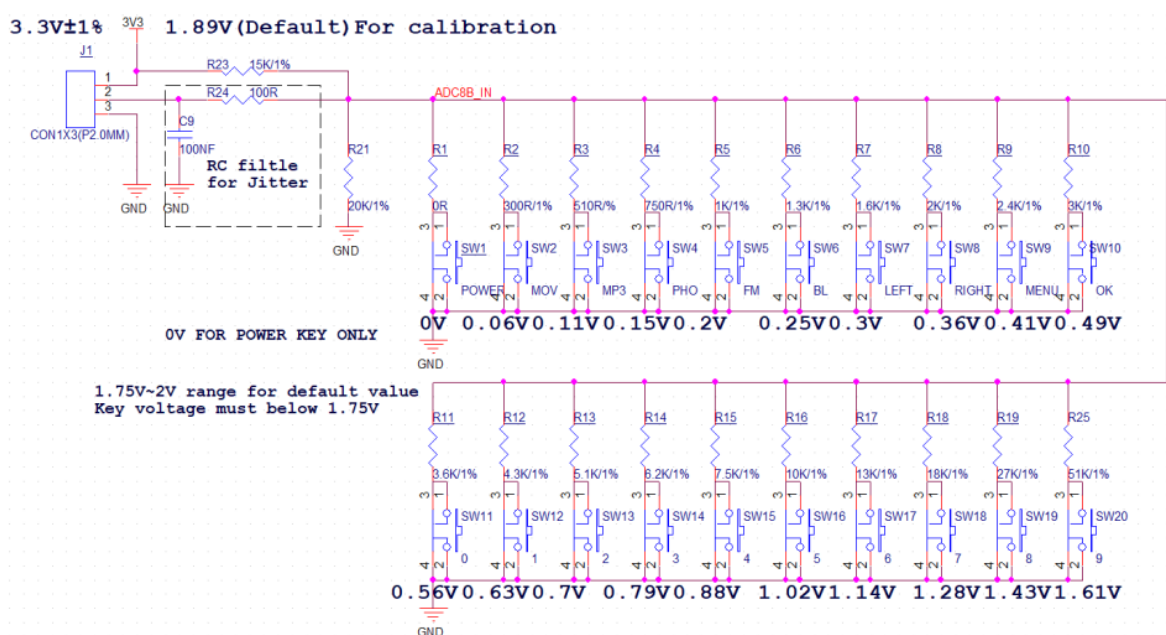
3. 模块介绍

- adc的电压的量程2V，超过2V的均显示为2V;
- adc按键使用说明;

4. adc按键使用说明

4.1 硬件电路设计

每个按键之间要留有足够的余量，参见下面参考电路原理图，最高的按键电压不可以超过1.74V;



4.2 设备树节点添加

4.2.1 15xx

```
1 adc {
2     devpath = "/dev/adc";
3     status = "okay";
4     adc_ref_voltage = <1890>; /* voltage value(mv) when no any key pressed
   */
5     key-num = <20>;
6     /*key_map = <voltage_min voltage_max, code>*/
7     key-map = <0 20 0x16>,<62 83 175>,
```

```

8      <84 127 0x187>,<128 173 169>,
9      <174 221 233>,<222 271 237>,
10     <272 325 105>,<326 383 106>,
11     <384 449 140>,<450 522 0x160>,
12     <523 592 11>,<593 665 2>,
13     <666 746 3>,<747 834 4>,
14     <835 945 5>,<946 1074 6>,
15     <1075 1205 7>,<1206 1352 8>,
16     <1353 1520 9>,<1521 1650 10>;
17     /* 当电压为1.74V时，参考按键电压范围最大值不应超过1800 */
18 };

```

4.2.2 16xx

```

1 key-adc@0 {
2     status = "okay";
3     adc_ref_voltage = <1890>; //range:0-2000mV /* voltage value(mV) when no
any key pressed */
4     key-num = <6>;
5     key-map = <200 500 103>,
6             <501 800 108>,
7             <901 1090 105>,
8             <1101 1290 106>,
9             <1301 1500 0x160>,
10            <1700 1800 174>;
11 };

```

4.3 menuconfig的配置

根据下面的路径打开adc按键的驱动

```

1 There is no help available for this option.
2 Symbol: CONFIG_KEY_ADC [=n]
3 Type : bool
4 Prompt: key adc driver
5 Location:
6     -> Components
7     -> kernel (BR2_PACKAGE_KERNEL [=y])
8     -> Drivers
9     -> input event (CONFIG_DRV_INPUT [=y])
10    -> saradc menu (CONFIG_SAR_ADC [=y])
11 Defined at ../saradc:1
12 Depends on: BR2_PACKAGE_KERNEL [=y] && CONFIG_DRV_INPUT [=y] &&
CONFIG_SAR_ADC [=y]
13 Selected by [n]:
14 - CONFIG_STANDBY_ADC_WAKE_UP [=n] && BR2_PACKAGE_KERNEL [=y] &&
CONFIG_DRV_STANDBY [=y] && CONFIG_WAKE_UP_MODE [=y]

```

然后执行make kernel-rebuild all;

5. 模块测试用例与Sample Code

参考代码位于sdk: components/cmds/source/input_event/input_test.c

```
1  "*****\n"
2  "input test cmds help\n");
3  "\tfor example : input_test -i 1\n");
4  "\t'i'   1 means event1\n");
5  "*****\n"
6
7  在串口控制台输入: input_test -i1, 然后按下按键既可以获得到键值;
```

6. 模块调试方法

设备树中按键电压的范围为原理图设计电压的 $\pm 5\%$; 当按键个数相对较少时, 可以根据实际情况扩大按键范围;

7. 常见问题

Q: 最高电压的按键无效;

A: 最高按键的电压不应超过1.74V, 超过1.74V会存在与不触发中断的范围发送冲突, 造成失灵;

Q: 最高电压的按键自己触发;

A: 设备树中的最高电压按键的范围的最大值不应超过1800mV;